SOLUCIONES

```
#Cargamos el fichero de funciones
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
```

EJERCICIOS VICTORIA RESUELTOS

PROBLEMA 1 (INCERTIDUMBRE)

Una marca de ropa sevillana está planificando su línea principal de producción para la próxima campaña de otoño-invierno. Los beneficios dependerán de la meteorología, la cual es incierta.

Alternativas de decisión:

- **A1 (Alta Montaña):** Abrigos muy gruesos y térmicos. Alto coste de producción, margen de beneficio muy alto, pero riesgo elevado si no hace frío.
- **A2 (Casual/Urbana):** Ropa de abrigo de grosor medio. Coste de producción medio, margen estable y riesgo moderado por su gran versatilidad.
- **A3 (Básicos de Entretiempo):** Sudaderas y chaquetas ligeras. Coste de producción bajo, margen moderado y ventas muy seguras si el clima es cálido.
- **A4 (Línea Waterproof):** Chubasqueros y calzado impermeable. Coste de producción medio-alto, margen alto, pero ventas totalmente dependientes de la lluvia.
- **A5 (Outlet/Liquidación):** Vender el remanente del año anterior. Coste de producción nulo (ya está fabricado), margen de beneficio bajo por los descuentos, pero riesgo cero.

Estados de la naturaleza:

- **E1 (Muy frío y seco):** Ola de frío prolongada.
- **E2 (Invierno estándar):** Temperaturas normales para la época.
- **E3 (Cálido):** Temperaturas altas, el frío tarda meses en llegar.
- **E4 (Muy lluvioso/Inestable):** Lluvias constantes y fuertes.

Tabla de Beneficios (en miles de euros):

Alternativas / Clima	E1 (Frío y seco)	E2 (Estándar)	E3 (Cálido)	E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montaña)	150	60	−30	10
A2 (Casual/Urbana)	90	100	30	50
A3 (Entretiempo)	20	50	90	40

Alternativas / Clima	E1 (Frío y seco)	E2 (Estándar)	E3 (Cálido)	E4 (Lluvioso)
A4 (Water-proof)	60	50	10	130
A5 (Outlet)	40	40	40	40

Resolución del problema

```
#Cargamos el fichero de funciones
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

#Creamos la matriz usando la función crea.tablaX
datos_p1 <- c(150, 60, -30, 10,
              90, 100, 30, 50,
              20, 50, 90, 40,
              60, 50, 10, 130,
              40, 40, 40, 40)

nombres_alt <- c("A1 (Alta Montana)", "A2 (Casual)", "A3 (Entretiempo)", "A4
(Waterproof)", "A5 (Outlet)")
nombres_est  <-  c("E1  (Frio/Seco)",  "E2  (Estandar)",  "E3  (Calido)",  "E4
(Lluvioso)")

tabla_p1 <- crea.tablaX(vector_matporfilas = datos_p1,
                        numalternativas = 5,
                        numestados = 4,
                        nb_alternativas = nombres_alt,
                        nb_estados = nombres_est)

# Mostrar la tabla
cat("--- TABLA DE DECISIÓN ---\n")
```

```
--- TABLA DE DECISIÓN ---
```

```
tabla_p1
```

```
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
```

```
A4 (Waterproof)              60            50          10           130
A5 (Outlet)                  40            40          40            40
```

RESULTADOS SITUACIÓN FAVORABLE

```
# ========================================================
# RESOLUCIÓN 1: SITUACIÓN FAVORABLE (Asumiendo Beneficios)
# ========================================================
cat("\n\n=== RESULTADOS SITUACIÓN FAVORABLE (BENEFICIOS) ===\n")
```

```


=== RESULTADOS SITUACIÓN FAVORABLE (BENEFICIOS) ===
```

```
criterio.Wald(tabla_p1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40

$ValorAlternativas
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
              -30                30                20                10
      A5 (Outlet)
               40

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
```

```
A5 (Outlet)
          5
```

```
criterio.Optimista(tabla_p1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40

$ValorAlternativas
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
              150               100                90               130
      A5 (Outlet)
               40

$ValorOptimo
[1] 150

$AlternativaOptima
A1 (Alta Montana)
                1
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_p1, alfa = 0.6, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
```

```
[1] "favorable"

$tablaX
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40

$ValorAlternativas
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
               78                72                62                82
      A5 (Outlet)
               40

$ValorOptimo
[1] 82

$AlternativaOptima
A4 (Waterproof)
              4
```

```r
criterio.Laplace(tabla_p1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40

$ValorAlternativas
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
            47.5              67.5              50.0              62.5
```

```
      A5 (Outlet)
             40.0

$ValorOptimo
[1] 67.5

$AlternativaOptima
A2 (Casual)
          2
```

```
criterio.Savage(tabla_p1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40

$Mejores
E1 (Frio/Seco)  E2 (Estandar)    E3 (Calido)  E4 (Lluvioso)
           150            100             90            130

$Pesos
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)              0            40         120           120
A2 (Casual)                   60             0          60            80
A3 (Entretiempo)             130            50           0            90
A4 (Waterproof)               90            50          80             0
A5 (Outlet)                  110            60          50            90

$ValorAlternativas
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
              120                80               130                90
      A5 (Outlet)
```

```
             110

$ValorOptimo
[1] 80

$AlternativaOptima
A2 (Casual)
          2
```

```r
criterio.PuntoIdeal(tabla_p1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40

$Mejores
E1 (Frio/Seco)  E2 (Estandar)    E3 (Calido)  E4 (Lluvioso)
           150            100             90            130

$ValorAlternativas
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
         174.3560          116.6190          165.8312          130.3840
      A5 (Outlet)
         162.1727

$ValorOptimo
[1] 116.619

$AlternativaOptima
A2 (Casual)
          2
```

Conclusión (Situación Favorable - Beneficios): Si asumimos que los datos son beneficios, la decisión óptima recomendada es la **A2 (Casual/Urbana)**. En este escenario hay mucha división: el criterio Optimista busca el máximo absoluto (A1), Hurwicz pondera los picos (A4), y Wald se va a la opción más conservadora para asegurar ganancias (A5). Sin embargo, la alternativa A2 se erige como la ganadora final al ser la elegida por la mayoría de los métodos de equilibrio (Laplace, Savage y Punto Ideal), ya que ofrece una rentabilidad media alta minimizando el coste de oportunidad frente a la incertidumbre climática.

RESULTADOS SITUACIÓN DESFAVORABLE

```
# ========================================================
# RESOLUCIÓN 2: SITUACIÓN DESFAVORABLE (Asumiendo Costes)
# ========================================================
cat("\n\n=== RESULTADOS SITUACIÓN DESFAVORABLE (COSTES) ===\n")
```

```


=== RESULTADOS SITUACIÓN DESFAVORABLE (COSTES) ===
```

```
criterio.Wald(tabla_p1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40

$ValorAlternativas
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
              150               100                90               130
      A5 (Outlet)
               40

$ValorOptimo
```

```
[1] 40

$AlternativaOptima
A5 (Outlet)
          5
```

```
criterio.Optimista(tabla_p1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40

$ValorAlternativas
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
              -30                30                20                10
      A5 (Outlet)
               40

$ValorOptimo
[1] -30

$AlternativaOptima
A1 (Alta Montana)
                1
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_p1, alfa = 0.6, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
```

```
[1] 0.6

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40

$ValorAlternativas
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
               42                58                48                58
      A5 (Outlet)
               40

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
A5 (Outlet)
          5
```

```
criterio.Laplace(tabla_p1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40
```

```
$ValorAlternativas
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
             47.5              67.5              50.0              62.5
      A5 (Outlet)
             40.0

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
A5 (Outlet)
          5
```

```
criterio.Savage(tabla_p1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40

$Mejores
E1 (Frio/Seco)  E2 (Estandar)    E3 (Calido)  E4 (Lluvioso)
            20             40            -30             10

$Pesos
                 E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            130            20           0             0
A2 (Casual)                   70            60          60            40
A3 (Entretiempo)               0            10         120            30
A4 (Waterproof)               40            10          40           120
A5 (Outlet)                   20             0          70            30

$ValorAlternativas
```

```
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
              130                70               120               120
      A5 (Outlet)
               70

$ValorOptimo
[1] 70

$AlternativaOptima
A2 (Casual) A5 (Outlet)
          2           5
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_p1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  E1 (Frio/Seco) E2 (Estandar) E3 (Calido) E4 (Lluvioso)
A1 (Alta Montana)            150            60         -30            10
A2 (Casual)                   90           100          30            50
A3 (Entretiempo)              20            50          90            40
A4 (Waterproof)               60            50          10           130
A5 (Outlet)                   40            40          40            40

$Mejores
E1 (Frio/Seco)  E2 (Estandar)    E3 (Calido)  E4 (Lluvioso)
            20             40            -30             10

$ValorAlternativas
A1 (Alta Montana)       A2 (Casual)  A3 (Entretiempo)   A4 (Waterproof)
        131.52946         117.04700         124.09674         133.04135
      A5 (Outlet)
         78.74008

$ValorOptimo
[1] 78.74008

$AlternativaOptima
```

```
A5 (Outlet)
          5
```

Conclusión (Situación Desfavorable - Costes): Si asumimos que los datos son costes (y por tanto buscamos minimizarlos), la decisión óptima recomendada es la **A5 (Outlet/Liquidación)**. Prácticamente todos los métodos conservadores y de equilibrio (Wald, Hurwicz, Laplace y Punto Ideal) coinciden en esta opción. Al tener un rendimiento constante de 40 en todos los escenarios, la alternativa A5 elimina por completo el riesgo de sufrir los altísimos costes que presentan otras alternativas (como los 150 de la A1), convirtiéndola en la opción más segura y matemáticamente estable.

PREGUNTAS VERDADERO/FALSO

1. **Sobre el comportamiento de Wald:** El criterio de Wald selecciona la misma alternativa (A5) tanto si asumimos que los datos representan beneficios (situación favorable) como si asumimos que representan costes (situación desfavorable).
2. **Sobre la matriz de Savage:** Para aplicar el criterio de Savage en situación de beneficios, se construye una matriz de arrepentimientos o costes de oportunidad. En dicha matriz, el mayor arrepentimiento posible si ocurre el estado E1 (Muy frío y seco) es de 130 miles de euros.
3. **Sobre el índice de Hurwicz:** Si en el criterio de Hurwicz (situación favorable) aplicásemos un índice de optimismo extremo de $\alpha = 1$, la alternativa seleccionada coincidiría exactamente con la elegida por el criterio de Wald.
4. **Sobre el supuesto de Laplace:** El criterio de Laplace selecciona la alternativa A2 (Casual/Urbana) porque asume lógicamente que el estado E2 (Invierno estándar) tiene una probabilidad de ocurrencia mucho mayor que los climas extremos.
5. **Sobre el Punto Ideal:** En la resolución de la situación desfavorable (costes), el método del Punto Ideal calcula la distancia euclídea de cada alternativa frente a un escenario ficticio ideal compuesto por los valores (-30, 40, −30, 10).

Soluciones y justificación:

- **1. Verdadero:** En beneficios, Wald busca el máximo de los mínimos (el mínimo de A5 es 40, el más alto). En costes, busca el mínimo de los máximos (el máximo de A5 es 40, el más bajo frente a los 150 de A1 o 130 de A4). Gana en ambas por ser una opción constante y sin riesgo.
- **2. Verdadero:** En el estado E1, el valor ideal (máximo beneficio) es 150 (A1). La peor alternativa para ese clima es la A3 (20). El coste de oportunidad o arrepentimiento máximo es la diferencia: $150 - 20 = 130$.
- **3. Falso:** Si $\alpha = 1$, el criterio de Hurwicz ignora por completo los valores mínimos y se convierte al 100% en el criterio Optimista (Maximax), seleccionando la A1. Wald es justamente el extremo opuesto (pesimista).
- **4. Falso:** Laplace no asume que un estado sea más probable que otro. Se basa en el Principio de Razón Insuficiente, el cual asume que todos los estados son exactamente equiprobables (en este caso, 25% de probabilidad cada uno).

- **5. Verdadero:** El escenario ideal en una situación de costes se forma con el mínimo coste posible de cada estado (columna). Los mínimos reales de la tabla son efectivamente −30 para E1, 40 para E2, −30 para E3 y 10 para E4.

PROBLEMA 2 (CASO REAL)

Una heladería del centro de Sevilla sufre una caída drástica de clientes durante los meses de invierno. La dueña está evaluando diferentes estrategias para adaptar su oferta de productos y mantener la rentabilidad del local durante la temporada de frío. El éxito de cada estrategia dependerá de cómo se presente el clima este invierno.

Alternativas de decisión:

- **A1 (Mantener Helados):** No cambiar nada. Coste nulo de adaptación. Grandes beneficios si hace buen tiempo, pero fuertes pérdidas si el clima empeora.
- **A2 (Gofres y Crepes):** Invertir en maquinaria para repostería caliente. Pérdidas si el invierno es cálido (no se recupera la inversión), pero muy rentable si hace un frío seco.
- **A3 (Cafetería Básica):** Ofrecer café y bollería tradicional. Inversión baja y ventas moderadas pero muy constantes, independientemente del clima.
- **A4 (Servicio de Delivery):** Invertir en packaging y comisiones de apps (Glovo/Uber). Flojo en días buenos, pero arrasa en ventas si llueve y la gente no sale de casa.
- **A5 (Reducir Jornada y Personal):** Abrir solo los fines de semana para minimizar costes fijos. Asegura beneficios bajos pero evita riesgos y grandes pérdidas.

Estados de la naturaleza:

- **E1 (Invierno Cálido):** Temperaturas primaverales, la gente pasea por el centro.
- **E2 (Invierno Normal):** Fresco moderado habitual.
- **E3 (Frío y Seco):** Bajas temperaturas que invitan a consumir productos calientes paseando.
- **E4 (Lluvioso e Inestable):** Lluvia constante que vacía las calles peatonales.

Tabla de Beneficios Esperados (en miles de euros):

Alternativas / Clima	E1 (Cálido)	E2 (Normal)	E3 (Frío Seco)	E4 (Lluvioso)
A1 (Helados)	80	20	−10	−30
A2 (Gofres y Crepes)	−15	40	70	30
A3 (Cafetería Básica)	20	25	30	10
A4 (Servicio Delivery)	5	15	40	85
A5 (Reducir Jornada)	35	35	20	15

Resolución del problema (Beneficios):

```
# Creamos la matriz
datos_p2 <- c(80, 20, -10, -30,
              -15, 40, 70, 30,
              20, 25, 30, 10,
              5, 15, 40, 85,
              35, 35, 20, 15)

nombres_alt2 <- c("A1 (Helados)", "A2 (Gofres)", "A3 (Cafeteria)", "A4
(Delivery)", "A5 (Reducir Jornada)")
nombres_est2 <- c("E1 (Calido)", "E2 (Normal)", "E3 (Frio Seco)", "E4
(Lluvioso)")

tabla_p2 <- crea.tablaX(vector_matporfilas = datos_p2,
                        numalternativas = 5,
                        numestados = 4,
                        nb_alternativas = nombres_alt2,
                        nb_estados = nombres_est2)

cat("--- TABLA DE DECISIÓN (PROBLEMA 2) ---\n")
```

```
--- TABLA DE DECISIÓN (PROBLEMA 2) ---
```

```
tabla_p2
```

```
                    E1 (Calido) E2 (Normal) E3 (Frio Seco) E4 (Lluvioso)
A1 (Helados)                 80          20            -10           -30
A2 (Gofres)                 -15          40             70            30
A3 (Cafeteria)               20          25             30            10
A4 (Delivery)                 5          15             40            85
A5 (Reducir Jornada)         35          35             20            15
```

```
cat("\n\n=== RESOLUCIÓN CONJUNTA (CRITERIO.TODOS) ===\n")
```

```


=== RESOLUCIÓN CONJUNTA (CRITERIO.TODOS) ===
```

```r
# Usamos la función para calcular todos los criterios a la vez
res_todos <- criterio.Todos(tabla_p2, alfa = 0.6, favorable = TRUE)
res_todos
```

```
                    E1 (Calido) E2 (Normal) E3 (Frio Seco) E4 (Lluvioso)
A1 (Helados)                 80          20            -10           -30
A2 (Gofres)                 -15          40             70            30
A3 (Cafeteria)               20          25             30            10
A4 (Delivery)                 5          15             40            85
A5 (Reducir Jornada)         35          35             20            15
iAlt.Opt (fav.)              --          --             --            --
                                    Wald     Optimista       Hurwicz
A1 (Helados)                         -30            80            36
A2 (Gofres)                          -15            70            36
A3 (Cafeteria)                        10            30            22
A4 (Delivery)                          5            85            53
A5 (Reducir Jornada)                  15            35            27
iAlt.Opt (fav.)      A5 (Reducir Jornada) A4 (Delivery) A4 (Delivery)
                                  Savage       Laplace   Punto Ideal
A1 (Helados)                         115         15.00        141.51
A2 (Gofres)                           95         31.25        109.77
A3 (Cafeteria)                        75         21.25        105.12
A4 (Delivery)                         75         36.25         84.56
A5 (Reducir Jornada)                  70         26.25         97.21
iAlt.Opt (fav.)      A5 (Reducir Jornada) A4 (Delivery) A4 (Delivery)
                     Veces Optima
A1 (Helados)                    0
A2 (Gofres)                     0
A3 (Cafeteria)                  0
A4 (Delivery)                   4
A5 (Reducir Jornada)            2
iAlt.Opt (fav.)      A4 (Delivery)
```

Conclusión: Tras evaluar todas las alternativas, la decisión óptima recomendada para la heladería es la **A4 (Servicio de Delivery)**. Aunque la opción de reducir la jornada (A5) es la más segura para evitar pérdidas según el criterio pesimista de Wald, la alternativa del Delivery es la clara ganadora global. Al ser la elegida por los criterios Optimista, Hurwicz y Laplace, demuestra ser la estrategia más equilibrada: ofrece el mejor rendimiento medio esperado y tiene el potencial de generar los máximos ingresos de toda la tabla si el clima se vuelve adverso (lluvias), compensando con creces los días más flojos.

PREGUNTAS VERDADERO/FALSO

1. **Sobre el criterio de Wald (Pesimista):** Ante el miedo a perder dinero, el criterio de Wald recomienda la alternativa A5 (Reducir Jornada), ya que garantiza un beneficio mínimo de 15.000€ en el peor de los casos (lluvia).
2. **Sobre el criterio Optimista:** El criterio Optimista selecciona la alternativa A1 (Helados) porque busca el beneficio máximo absoluto en un escenario cálido.
3. **Sobre la matriz de Savage:** Si la dueña elige la alternativa A2 (Gofres) y el invierno resulta ser muy cálido (E1), sufrirá el mayor coste de oportunidad de toda la matriz, alcanzando un arrepentimiento de 95.000€.
4. **Sobre el criterio de Laplace:** Al haber 4 estados climáticos posibles, el criterio de Laplace asume basándose en el Principio de Razón Insuficiente que cada uno tiene exactamente un 25% de probabilidad de ocurrir.
5. **Sobre la decisión global:** La alternativa A4 (Servicio Delivery) resulta ser una opción muy potente matemáticamente, siendo la ganadora bajo los criterios de Laplace, Optimista y Hurwicz.

Soluciones y justificación:

- **1. Verdadero:** Wald maximiza el mínimo de cada alternativa. Los mínimos son: −30 (A1), −15 (A2), 10 (A3), 5 (A4) y 15 (A5). El valor más alto entre los peores escenarios es el 15 de la A5.
- **2. Falso:** El criterio Optimista busca el valor más alto de toda la matriz. Ese pico máximo no es el 80 de la A1, sino los 85.000€ que se conseguirían con la alternativa A4 (Delivery) durante un invierno muy lluvioso.
- **3. Verdadero:** En un invierno cálido (E1), la opción ideal era vender helados (ganando 80). Si se invirtió en gofres, se pierden 15 (-15). La diferencia entre lo que se pudo ganar (80) y el resultado obtenido (-15) es de $80 - (-15) = 95$.
- **4. Verdadero:** A diferencia del primer problema donde eran 3 estados (33,3%), al añadir el clima lluvioso, Laplace divide las probabilidades a partes iguales entre los 4 estados, es decir, 1/4 o 25% para cada uno.
- **5. Verdadero:** Al promediar escenarios (Laplace da 36,25 de media) y ponderar extremos (Optimista con 85, Hurwicz con 53), el Delivery despunta como la mejor inversión global según estos tres criterios racionales.

EJERCICIOS CARLA RESUELTOS

Resolución del primer problema.

Problema 1: Criterios de Decisión bajo Incertidumbre

Dada la siguiente matriz de resultados inventada, determine la alternativa óptima aplicando los distintos criterios de decisión bajo incertidumbre.

Para cumplir con los requisitos, esta misma matriz se evaluará en dos escenarios distintos: primero asumiendo una situación de beneficios (favorable) y posteriormente una situación de costos (desfavorable).

	e_1	e_2	e_3
d_1	12	5	9
d_2	3	14	6
d_3	−4	8	15
d_4	10	−2	4

```
matriz_ej1=matrix(c(12, 5, 9,
                    3, 14, 6,
                    -4, 8, 15,
                    10, -2, 4), nrow = 4, byrow = TRUE)
rownames(matriz_ej1)=c("d1", "d2", "d3", "d4")
colnames(matriz_ej1)=c("e1", "e2", "e3")
matriz_ej1
```

```
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4
```

-Resolución considerando Situación Favorable:

```
criterio.Wald(matriz_ej1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 5  3 -4 -2
```

```
$ValorOptimo
[1] 5

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Optimista(matriz_ej1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
12 14 15 10

$ValorOptimo
[1] 15

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
criterio.Hurwicz(matriz_ej1, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5
```

```
$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
8.5 8.5 5.5 4.0

$ValorOptimo
[1] 8.5

$AlternativaOptima
d1 d2
 1  2
```

```
criterio.Savage(matriz_ej1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$Mejores
e1 e2 e3
12 14 15

$Pesos
```

```
   e1 e2 e3
d1  0  9  6
d2  9  0  9
d3 16  6  0
d4  2 16 11

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 9  9 16 16

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d1 d2
 1  2
```

```
criterio.Laplace(matriz_ej1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
8.666667 7.666667 6.333333 4.000000

$ValorOptimo
[1] 8.666667

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.PuntoIdeal(matriz_ej1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$Mejores
e1 e2 e3
12 14 15

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
10.81665 12.72792 17.08801 19.51922

$ValorOptimo
[1] 10.81665

$AlternativaOptima
d1
 1
```

-Resolución considerando Situación Desfavorable:

```
criterio.Wald(matriz_ej1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
```

```
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
12 14 15 10

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
criterio.Optimista(matriz_ej1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 5  3 -4 -2

$ValorOptimo
[1] -4

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```r
criterio.Hurwicz(matriz_ej1, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
8.5 8.5 5.5 4.0

$ValorOptimo
[1] 4

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```r
criterio.Savage(matriz_ej1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
```

```
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$Mejores
e1 e2 e3
-4 -2  4

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 16  7  5
d2  7 16  2
d3  0 10 11
d4 14  0  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
16 16 11 14

$ValorOptimo
[1] 11

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
criterio.Laplace(matriz_ej1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
```

```
8.666667 7.666667 6.333333 4.000000

$ValorOptimo
[1] 4

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
criterio.PuntoIdeal(matriz_ej1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  5  9
d2  3 14  6
d3 -4  8 15
d4 10 -2  4

$Mejores
e1 e2 e3
-4 -2  4

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
18.16590 17.57840 14.86607 14.00000

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
d4
 4
```

Preguntas del Problema 1:

1. Considerando la matriz como una situación favorable (beneficios), según el criterio de Wald (pesimista), la alternativa óptima es **d_1**.

2. Considerando la matriz como una situación favorable, el valor máximo posible que se puede alcanzar es 14.
3. Considerando la matriz como una situación desfavorable (costos), según el criterio de Wald, la alternativa óptima es **d_2**.
4. Considerando la matriz como una situación desfavorable, el menor costo posible en toda la tabla es −4, correspondiente a la alternativa **d_3**.
5. Si aplicamos el criterio optimista suponiendo que la matriz es de beneficios (favorable), la decisión óptima sería **d_3**.

Respuestas del Problema 1:

1. **Verdadero**. Es verdadera puesto que, en beneficios, los mínimos de cada alternativa son (5, 3, −4, −2). El máximo de esos mínimos es 5, que corresponde a d_1.
2. **Falso**. Es falsa puesto que sabemos que el valor máximo de toda la matriz es 15, que se encuentra en la alternativa d_3 (estado e_3).
3. **Falso**. Es falsa puesto que, en costos, el criterio de Wald busca el mínimo de los máximos. Los máximos de cada alternativa son (12, 14, 15, 10). El mínimo de ellos es 10, que corresponde a d_4.
4. **Verdadero**. Es verdadera puesto que el valor mínimo absoluto de la matriz es −4, situado en la intersección de d_3 y e_1.
5. **Verdadero**. Es verdadera puesto que el optimista en beneficios buscaría el valor más alto de toda la matriz (15), por lo que elegiría d_3.

Problema 2: Problema de Situación real

Carlos es el dueño de una de las jugueterías más famosas de toda Sevilla y se ve en la situación de que debe decidir cuánto stock comprar de un nuevo robot de juguete que parece que va a estar de moda en estas próximas navidades.

Tiene tres alternativas para realizar el pedido al proveedor, hacer un: - **Pedido Pequeño (d_1)** - **Pedido Mediano (d_2)** - **Pedido Grande (d_3)**

Los beneficios finales en miles de euros dependerán de cómo sea la aceptación del juguete en el mercado: que haya una **Demanda Baja (e_1)**, una **Demanda Media (e_2)**, o una **Demanda Alta (e_3)**.

Si compra poco, no pierde dinero pero se queda sin stock rápido. Mientras que, si compra mucho y no se vende, tendrá pérdidas por el material sobrante que no podrá colocar. Carlos ha estimado la siguiente matriz de beneficios (recordamos que está en miles de euros):

	Demanda Baja (e_1)	Demanda Media (e_2)	Demanda Alta (e_3)
Pedido Pequeño (d_1)	12	12	12
Pedido Mediano (d_2)	6	24	24

	Demanda Baja (e_1)	Demanda Media (e_2)	Demanda Alta (e_3)
Pedido Grande (d_3)	−8	20	50

Puesto que son ingresos, consideramos que es una matriz favorable.

Solución en R del Problema 2 (Criterios Conjuntos)

```
matriz_ej2=matrix(c(12, 12, 12,
                    6, 24, 24,
                    -8, 20, 50), nrow = 3, byrow = TRUE)

rownames(matriz_ej2)=c("Pedido Pequeño (d1)", "Pedido Mediano (d2)", "Pedido
Grande (d3)")
colnames(matriz_ej2)=c("Demanda Baja (e1)", "Demanda Media (e2)", "Demanda Alta
(e3)")
criterio.Todos(matriz_ej2, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
                  Demanda Baja (e1) Demanda Media (e2) Demanda Alta (e3)
Pedido Pequeño (d1)                12                 12                12
Pedido Mediano (d2)                 6                 24                24
Pedido Grande (d3)                 -8                 20                50
iAlt.Opt (fav.)                    --                 --                --
                                  Wald          Optimista            Hurwicz
Pedido Pequeño (d1)                 12                 12                 12
Pedido Mediano (d2)                  6                 24                 15
Pedido Grande (d3)                  -8                 50                 21
iAlt.Opt (fav.)     Pedido Pequeño (d1) Pedido Grande (d3) Pedido Grande (d3)
                               Savage            Laplace        Punto Ideal
Pedido Pequeño (d1)                38              12.00              39.85
Pedido Mediano (d2)                26              18.00              26.68
Pedido Grande (d3)                 20              20.67              20.40
iAlt.Opt (fav.)     Pedido Grande (d3) Pedido Grande (d3) Pedido Grande (d3)
                      Veces Optima
Pedido Pequeño (d1)                1
Pedido Mediano (d2)                0
Pedido Grande (d3)                 5
iAlt.Opt (fav.)     Pedido Grande (d3)
```

Preguntas del Problema 2:

1. Según el criterio de Wald, es decir, según el criterio pesimista, la opción óptima para Carlos es asegurar haciendo el **Pedido Pequeño (d_1)**.
2. Si Carlos aplica el criterio optimista, la mejor decisión sería hacer un **Pedido Mediano (d_2)**.

3. Según el criterio de Laplace (asumiendo que las tres demandas son igual de probables), la mejor opción es el **Pedido Grande (d_3)**.
4. El beneficio máximo posible que Carlos puede alcanzar en esta campaña es de 24.000 euros (24 en la tabla).
5. Si finalmente ocurre que hay una Demanda Alta (e_3), la alternativa que da peores resultados es el **Pedido Pequeño (d_1)**.

Respuestas del Problema 2:

1. **Verdadero** Es verdadera puesto que sabemos que en el criterio de Wald se busca el máximo de los mínimos (12, 6, −8), y el máximo es 12, que corresponde a d_1.
2. **Falso** Es falsa puesto que sabemos que el optimista buscaría el beneficio más alto de toda la matriz, que es 50, por lo que la alternativa óptima es d_3.
3. **Verdadero** Es verdadera puesto que sabemos que las medias de beneficio son 12 para d_1, 18 para d_2 y 20,67 para d_3, por lo que el criterio de Laplace elegiría d_3.
4. **Falso** Es falsa puesto que sabemos que el beneficio máximo posible de toda la tabla es 50, lo que equivale a 50.000 euros, no a 24.000.
5. **Verdadero** Es verdadera puesto que sabemos que en la columna de Demanda Alta (e_3), los beneficios son 12 para d_1, 24 para d_2 y 50 para d_3, por lo que el peor resultado es el de d_1.

EJERCICIOS LUCIA RESUELTOS

Problema 1: Matriz Abstracta de Decisión

```
v1 <- c(45, 30, 15, -10,
        35, 32, 28, 10,
        60, 25, 5, -25,
        50, 40, 0, -15)

tb1 <- crea.tablaX(
  vector_matporfilas = v1,
  numalternativas = 4,
  numestados = 4,
  nb_alternativas = c("d1", "d2", "d3", "d4"),
  nb_estados = c("e1", "e2", "e3", "e4")
)
```

Criterio Pesimista/Wald (Favorable)

```
criterio.Wald(tb1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"
```

```
$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3  e4
d1 45 30 15 -10
d2 35 32 28  10
d3 60 25  5 -25
d4 50 40  0 -15

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
-10  10 -25 -15

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio Optimista (Favorable)

```
criterio.Optimista(tb1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3  e4
d1 45 30 15 -10
d2 35 32 28  10
d3 60 25  5 -25
d4 50 40  0 -15

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
45 35 60 50
```

```
$ValorOptimo
[1] 60

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Criterio Minimax (Desfavorable - Costes)

```
criterio.Wald(tb1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3  e4
d1 45 30 15 -10
d2 35 32 28  10
d3 60 25  5 -25
d4 50 40  0 -15

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
45 35 60 50

$ValorOptimo
[1] 35

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Hurwicz (alpha=0.7, Favorable)

```
criterio.Hurwicz(tb1, alfa = 0.7, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"
```

```
$alfa
[1] 0.7

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3  e4
d1 45 30 15 -10
d2 35 32 28  10
d3 60 25  5 -25
d4 50 40  0 -15

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
28.5 27.5 34.5 30.5

$ValorOptimo
[1] 34.5

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Criterio de Laplace (Favorable)

```
criterio.Laplace(tb1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3  e4
d1 45 30 15 -10
d2 35 32 28  10
d3 60 25  5 -25
d4 50 40  0 -15
```

```
$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
20.00 26.25 16.25 18.75

$ValorOptimo
[1] 26.25

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Problema 2: Reestructuración de Liquidez Bancaria (Caso Real)

```
v2 <- c(18, 24, 30,
        28, 22, 12,
        10, 16, 20)

tb2 <- crea.tablaX(
  vector_matporfilas = v2,
  numalternativas = 3,
  numestados = 3,
           nb_alternativas      =      c("d1_Bonos_HQLA",      "d2_Deuda_Tier2",
"d3_Restriccion_Credito"),
  nb_estados = c("e1_SubidaTipos", "e2_TiposEstables", "e3_BajadaTipos")
)

res_global <- criterio.Todos(tb2, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
res_global
```

```
                      e1_SubidaTipos e2_TiposEstables e3_BajadaTipos
d1_Bonos_HQLA                     18               24             30
d2_Deuda_Tier2                    28               22             12
d3_Restriccion_Credito            10               16             20
iAlt.Opt (fav.)                   --               --             --
                                Wald     Optimista       Hurwicz        Savage
d1_Bonos_HQLA                     18            30            24            10
d2_Deuda_Tier2                    12            28            20            18
d3_Restriccion_Credito            10            20            15            18
iAlt.Opt (fav.)        d1_Bonos_HQLA d1_Bonos_HQLA d1_Bonos_HQLA d1_Bonos_HQLA
                             Laplace   Punto Ideal  Veces Optima
d1_Bonos_HQLA                  24.00         10.00             6
d2_Deuda_Tier2                 20.67         18.11             0
```

```
d3_Restriccion_Credito         15.33         22.09             0
iAlt.Opt (fav.)        d1_Bonos_HQLA d1_Bonos_HQLA d1_Bonos_HQLA
```

Respuestas Justificadas a las Cuestiones Planteadas

Problema 1

- **P1.1 (VERDADERO):** En situación favorable, el criterio Pesimista (Wald) elige el máximo de los mínimos ($d_2 = 10$).
- **P1.2 (FALSO):** El criterio Optimista busca el máximo absoluto de la matriz (60 en d_3).
- **P1.3 (VERDADERO):** En costes/desfavorable, el criterio Minimax busca el menor de los peores costos ($d_2 = 35$).
- **P1.4 (VERDADERO):** Con $\alpha = 0.7$, Hurwicz(d_3) = $0.7 \times 60 + 0.3 \times (-25) = 34.5$, el más alto.
- **P1.5 (FALSO):** El promedio óptimo en Laplace es $d_2 = 26.25$.

Problema 2

- **P2.1 (VERDADERO):** El máximo de los peores resultados es 18 en d_1 (Bonos HQLA).
- **P2.2 (VERDADERO):** Comparando estado a estado, d_1 supera estrictamente a d_3 en todos los escenarios.
- **P2.3 (FALSO):** d_3 presenta los mayores costes de oportunidad de la matriz; la alternativa óptima según Savage es d_1.
- **P2.4 (VERDADERO):** d_1 obtiene el promedio más alto en Laplace (24).
- **P2.5 (FALSO):** Para $\alpha = 0.5$, Hurwicz(d_1) = 24 frente a Hurwicz(d_2) = 20. La alternativa óptima sigue siendo d_1.